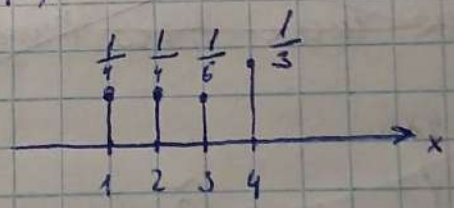
12. $H_0: \xi \sim P(x)$ $\quad P(x)$:

$H_1: \xi \sim R(\{1,2,3,4\})$



$n = 2 \quad \alpha = 0{,}2.$

Т.к. строим критерий проверки простой гипотезы против простой альтернативы, применим теор. Неймана-Пирсона:

$$\alpha_2 \to \min, \quad \alpha_1 \underset{\uparrow}{\leq} \alpha$$

т.к. распредел. дискр.

$G: \ l(\vec{x}_2) \geq C, \quad P(l \geq C / H_0) \leq \alpha$, где

$l(\vec{x}_2) = \frac{L_1(\vec{x}_2)}{L_0(\vec{x}_2)}$ - отнош. правдопод.

$L_1(\vec{x}_2) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

$L_0(\vec{x}_2) = P(x_1) \cdot P(x_2)$

$L_0(1,1) = \frac{1}{18}$ $\quad L_0(2,1) = \frac{1}{18}$ $\quad L_0(3,1) = \frac{1}{24}$ $\quad L_0(4,1) = \frac{1}{12}$

$L_0(1,2) = \frac{1}{16}$ $\quad L_0(2,2) = \frac{1}{16}$ $\quad L_0(3,2) = \frac{1}{24}$ $\quad L_0(4,2) = \frac{1}{12}$

$L_0(1,3) = \frac{1}{24}$ $\quad L_0(2,3) = \frac{1}{24}$ $\quad L_0(3,3) = \frac{1}{36}$ $\quad L_0(4,3) = \frac{1}{18}$

$L_0(1,4) = \frac{1}{12}$ $\quad L_0(2,4) = \frac{1}{12}$ $\quad L_0(3,4) = \frac{1}{18}$ $\quad L_0(4,4) = \frac{1}{9}$

~~$L_0 \left(l = \frac{1}{16 L_0(x_1, x_2)} \geq \tilde{\tilde{G}} \right.$~~

~~$P(l \geq \tilde{G} | H_0) = P(16 L_0(x_1, x_2) \leq \tilde{G} | H_0) =$~~

~~$= P(L_0(x_1, x_2) \leq G | H_0) \leq \alpha = 0,2$~~

~~G: Выпадение чисел 1, 2, 3 Выпадение хотя бы одной 3ки и ни одной 4ки~~

$G: \; l = \frac{1}{16 L_0(x_1, x_2)} \geq \tilde{G}$

$G: \; P(x_1) P(x_2) \leq G$

$P(P(x_1) P(x_2) \leq G | H_0) \leq \alpha = 0,2$

$\Rightarrow$ G: Выпадение хотя бы одной „3" и не выпадение ни одной „4".

Найдём ошибки 1го и 2го рода:

$\alpha_1 = P(H_1 | H_0) = P(x_n \notin G | H_0) = 1 - \left(\frac{1}{36} + \frac{1}{4}\right) = \frac{29}{36} \approx 0,806.$

$\alpha_2 = P(H_0 | H_1) = \frac{5}{16} \approx 0,313$

Найдем мощность W:

$W = 1 - \alpha_2 = \frac{11}{16} \approx 0,688.$

$n^{(1)} = 138$ $\qquad$ $n^{(2)} = 1000$

$S_1^{(1)} = \cancel{6,161}$ 5,722 мм $\qquad$ $S_1^{(2)} = 6,161$ мм

$S_2^{(1)} = \cancel{5,055}$ 4,612 мм $\qquad$ $S_2^{(2)} = 5,055$ мм

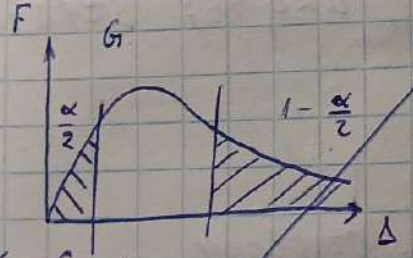
а) Сравнение ~~дисперсий~~ дисперсий для ширины; $\xi \sim \mathcal{N}(\theta, a^2)$, $\eta \sim \mathcal{N}(\varphi, b^2)$

$H_0: a^2 = b^2$

$H_1: a^2 \neq b^2$

$\Delta = \frac{S_2^{(1)2}}{a^2} \cdot \frac{b^2}{S_2^{(2)2}} \sim F(n^{(1)} - 1, n^{(2)} - 1)$

$\tilde{\Delta} = \frac{S_2^{(1)2}}{S_2^{(2)2}} = 0,832 \leftarrow \cancel{F_\alpha(n^{(1)} - 1, n^{(2)} - 1) = F_\alpha(138, 999)}$



$P(\Delta \in [0; 0,767) \cup (1,272; +\infty)) = \alpha = 0,05.$

$\Rightarrow$ не можем отвергн. осн. гип., т.к. $\tilde{\Delta} \notin [0; 0,767) \cup (1,272; +\infty)$

б) Сравнение дисперсий для длины:

$H_0: a^2 = b^2$

$H_1: a^2 \neq b^2$

$\tilde{\Delta} = 0,863$ $\qquad$ $\tilde{\Delta} \notin [0; 0,76) \cup (1,272; +\infty) \Rightarrow$ не можем отв.